一、波动方程（弦振动）：能量守恒型

1. 问题与唯一性思路

考虑一维波动方程初边值问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad 0 < x < l,\ t > 0 \\ u(0,t) = u(l,t) = 0 \\ u(x,0) = \varphi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x) \end{cases}$$

证唯一性：
设 u_1, u_2 都是解，令

$$w = u_1 - u_2$$

则 w 满足

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} \\ w(0,t) = w(l,t) = 0 \\ w(x,0) = 0,\ w_t(x,0) = 0 \end{cases}$$

只需证 $w \equiv 0$。

2. 构造能量

定义**总能量**（物理真实能量）

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^l \left(w_t^2 + a^2 w_x^2\right) dx \geq 0$$

显然 $E(0) = 0$。

3. 对 t 求导

$$\dot{E}(t) = \int_0^l \left(w_t w_{tt} + a^2 w_x w_{xt}\right) dx$$

对第二项分部积分：

$$\int_0^l w_x w_{xt} dx = w_x w_t \big|_0^l - \int_0^l w_t w_{xx} dx$$

由于边界条件 $w(0,t) = w(l,t) = 0$，可得 $w_t(0,t) = w_t(l,t) = 0$，边界项为0。

代回：

$$\dot{E}(t) = \int_0^l w_t \left(w_{tt} - a^2 w_{xx}\right) dx = 0$$

4. 结论

$E(t) \equiv E(0) = 0$

$$\Rightarrow w_t \equiv 0,\ w_x \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0$$

解唯一。

二、热传导方程：能量衰减型

1. 问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \\ u(0,t) = u(l,t) = 0 \\ u(x,0) = \varphi(x) \end{cases}$$

同样令 $w = u_1 - u_2$，则

$$\begin{cases} w_t = a^2 w_{xx} \\ w(0,t) = w(l,t) = 0 \\ w(x,0) = 0 \end{cases}$$

2. 构造“能量”

这里已经**不是物理热能**，只是一个正定积分，仍叫能量法：

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^l w^2 dx \geq 0$$

$E(0) = 0$。

3. 求导

$$\begin{aligned} \dot{E}(t) &= \int_0^l w\, w_t dx \\ &= a^2 \int_0^l w\, w_{xx} dx \end{aligned}$$

分部积分：

$$\int_0^l w w_{xx} dx = w w_x|_0^l - \int_0^l w_x^2 dx$$

边界项为0，于是：

$$\dot{E}(t) = -a^2 \int_0^l w_x^2 dx \leq 0$$

4. 结论

$E(t)$ 非负、单调不增、初值为0

$$\Rightarrow E(t) \equiv 0 \Rightarrow w \equiv 0$$

热方程解唯一。

特点：

- 波动：$\dot{E} = 0$ 能量守恒
- 热方程：$\dot{E} \leq 0$ 能量耗散、衰减

三、拉普拉斯方程（椭圆型，稳态）：能量极小型

拉普拉斯方程没有时间 t，是**稳态方程**，能量法变成**变分/积分恒等式**。

1. 边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad (x, y) \in \Omega \\ u\big|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

证：唯一解是 $u \equiv 0$。

2. 构造能量（狄利克雷积分）

$$E(u) = \frac{1}{2} \iint_\Omega |\nabla u|^2 dxdy = \frac{1}{2} \iint_\Omega (u_x^2 + u_y^2) dxdy \geq 0$$

3. 用格林第一公式

格林第一公式：

$$\iint_\Omega v \Delta u dxdy = \oint_{\partial\Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iint_\Omega \nabla u \cdot \nabla v dxdy$$

令 $v = u$，且 $\Delta u = 0$，$u|_{\partial\Omega} = 0$：

$$0 = 0 - \iint_\Omega |\nabla u|^2 dxdy$$

4. 结论

$$\iint_\Omega |\nabla u|^2 dxdy = 0 \Rightarrow \nabla u \equiv 0 \Rightarrow u \equiv \text{常数}$$

再由边界 $u = 0$，得 $u \equiv 0$。

拉普拉斯方程 Dirichlet 边值问题解唯一。

四、三者对比总结（一张表记住）

方程类型	方程形式	能量形式	导数符号	核心结论
波动方程（双曲）	$u_{tt} = a^2 u_{xx}$	$E = \int (w_t^2 + a^2 w_x^2) dx$	$\dot{E} = 0$ 守恒	能量恒为0，解恒为0
热方程（抛物）	$u_t = a^2 u_{xx}$	$E = \int w^2 dx$	$\dot{E} \leq 0$ 衰减	能量单调降为0，解为0
拉普拉斯（椭圆）	$\Delta u = 0$	$E = \int \|\nabla u\|^2 dx$	无时间，直接恒等	梯度为0，解为常数

五、一句话通用口诀

- 想证唯一，先做差 $w = u_1 - u_2$；
- 造一个**非负积分**当能量；
- 波动求导变0，热传导求导变负，椭圆直接用格林公式；
- 能量为0 ⇨ 函数为0 ⇨ 解唯一。

六、每一种方程的例题

1. 波动方程例题

题目：求解并证明唯一性

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, \quad 0 < x < \pi,\ t > 0 \\ u(0,t) = u(\pi,t) = 0 \\ u(x,0) = \sin x, \quad u_t(x,0) = 0 \end{cases}$$

完整求解：
设

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

代入方程，得

$$XT'' = 4X''T$$

两边同除以 $4XT$，得到

$$\frac{T''}{4T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

于是得到

$$X'' + \lambda X = 0, \qquad T'' + 4\lambda T = 0$$

由边界条件

$$X(0) = X(\pi) = 0$$

可知

$$\lambda_n = n^2, \qquad X_n(x) = \sin nx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

对应时间项为

$$T_n(t) = A_n \cos(2nt) + B_n \sin(2nt)$$

因此通解可写为

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \big(A_n \cos(2nt) + B_n \sin(2nt)\big) \sin nx$$

由初始条件 $u(x,0) = \sin x$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin nx = \sin x$$

所以

$$A_1 = 1, \qquad A_n = 0 \ (n \geq 2)$$

再由 $u_t(x,0) = 0$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2nB_n \sin nx = 0$$

因此

$$B_n = 0 \quad (n \geq 1)$$

故解为

$$u(x,t) = \sin x \cos 2t$$

唯一性验证：
若设两解之差为 w，则

$$w_{tt} = 4w_{xx}, \quad w(0,t) = w(\pi,t) = 0, \quad w(x,0) = 0, \quad w_t(x,0) = 0$$

取能量

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(w_t^2+4w_x^2\right)dx$$

由前文推导可知 $\dot{E}(t)=0$，且 $E(0)=0$，故 $E(t)\equiv 0$，从而 $w\equiv 0$。

答案：

$$\boxed{u(x,t)=\sin x\cos 2t}$$

2. 热传导方程例题

题目：求解并证明唯一性

$$\begin{cases} u_t=u_{xx}, \quad 0<x<\pi,\ t>0 \\ u(0,t)=u(\pi,t)=0 \\ u(x,0)=\sin x \end{cases}$$

完整求解：
设

$$u(x,t)=X(x)T(t)$$

代入方程，得

$$XT'=X''T$$

两边同除以 XT，得到

$$\frac{T'}{T}=\frac{X''}{X}=-\lambda$$

于是

$$X''+\lambda X=0, \qquad T'+\lambda T=0$$

由边界条件

$$X(0) = X(\pi) = 0$$

可知

$$\lambda_n = n^2, \qquad X_n(x) = \sin nx$$

对应时间项为

$$T_n(t) = e^{-n^2 t}$$

因此通解可写为

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-n^2 t} \sin nx$$

由初始条件 $u(x,0) = \sin x$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin nx = \sin x$$

所以

$$c_1 = 1, \qquad c_n = 0 \ (n \geq 2)$$

故解为

$$u(x,t) = e^{-t} \sin x$$

唯一性验证：
若设两解之差为 w，则

$$w_t = w_{xx}, \quad w(0,t) = w(\pi,t) = 0, \quad w(x,0) = 0$$

取能量

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} w^2 dx$$

由前文推导可得

$$\dot{E}(t)=-\int_0^{\pi} w_x^2 dx \leq 0$$

且 $E(0)=0$，故 $E(t)\equiv 0$，从而 $w\equiv 0$。

答案：

$$\boxed{u(x,t)=e^{-t}\sin x}$$

3. 拉普拉斯方程例题

题目：证明下列 Dirichlet 问题的解唯一，并求出解

$$\begin{cases}\Delta u=0, & (x,y)\in\Omega \\ u|_{\partial\Omega}=0\end{cases}$$

完整求解：
设 u 为该边值问题的解。对 u 取 Dirichlet 能量

$$E(u)=\frac{1}{2}\iint_{\Omega}|\nabla u|^2 dxdy$$

则显然 $E(u)\geq 0$。由格林第一公式，取 $v=u$，得

$$\iint_{\Omega} u\Delta u\, dxdy=\oint_{\partial\Omega} u\frac{\partial u}{\partial n}ds-\iint_{\Omega}|\nabla u|^2 dxdy$$

由于 $\Delta u=0$ 且 $u|_{\partial\Omega}=0$，上式化为

$$0=-\iint_{\Omega}|\nabla u|^2 dxdy$$

因此

$$\iint_{\Omega} |\nabla u|^2 dxdy = 0$$

从而

$$\nabla u \equiv 0$$

说明 u 在 Ω 内为常数。再由边界条件 $u|_{\partial\Omega} = 0$，可知这个常数只能是0，所以

$$u \equiv 0$$

结论:
该边值问题的唯一解是

$$\boxed{u \equiv 0}$$

说明:
椭圆方程没有时间变量，通常通过积分恒等式或最大值原理直接证明唯一性。